

Etiqueta del espécimen

USO RESTRINGIDO DEL PLAGUICIDA DEBIDO A TOXICIDAD POR INHALACIÓN

Para la venta y uso solamente a Aplicadores Certificados o personas bajo su supervisión directa y solo para los usos cubiertos por la certificación de un Aplicador Certificado.

FLUORURO DE SULFURILO

GRUPO

8C

INSECTICIDA



VIKANE®

FUMIGANTE GASEOSO

©Marca registrada de Douglas Products and Packaging Company ("Douglas Products")

Para el control de: Infestaciones existentes de insectos y plagas relacionadas que se indican en la lista, tales como termitas de madera seca, termitas de Formosa, escarabajos del polvo de madera, escarabajos reloj de la muerte, taladros de la madera vieja, chinches de cama, polillas de la ropa, roedores (ratas, ratones), las larvas y adultos del escarabajo de alfombra (excepto en la etapa ovoide), cucarachas alemana, oriental, americana y de bandas marrones, y plagas incluidas en los programas de tratamiento en cuarentena con fluoruro de sulfurilo, como la chinche hedionda marrón marmolada.

Para uso en: Viviendas (incluidas las casas móviles), edificaciones, materiales de construcción, mobiliario (enseres domésticos), contenedores marítimos y vehículos, incluidos automóviles, autobuses, embarcaciones de superficie, coches ferroviarios de pasajeros y vehículos recreativos (pero excluidas las aeronaves), así como todos los contenidos, partes o materiales que puedan formar parte de cualquiera de los anteriores o encontrarse en su interior.

Al fumigar se deben cumplir todas las normativas locales, estatales y federales, incluidos los puntos acerca del uso de cloropicrina, equipos de detección, aparatos autónomos de respiración de presión positiva, requisitos de seguridad y la colocación de señales de advertencia.

El personal de aplicación debe participar en el Plan de gestión del productode Douglas Products.

Ingrediente activo

fluoruro de sulfurilo	99,8 %
Otros ingredientes	0,2 %
Total	100,0 %

EPA Reg. Nro. 1015-78

Mantener alejado del alcance de los niños

PELIGRO  **VENENO**

PELIGRO

Precaución al usuario: Si usted no lee inglés, no use este producto hasta que la etiqueta le haya sido explicada ampliamente. (Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien que se la explique en detalle.)

Consejos de prudencia

Peligros para los humanos y los animales domésticos

Líquido y vapor extremadamente peligrosos bajo presión • Mortal en caso de inhalación • Puede ser mortal en caso de ingestión • El líquido puede provocar quemaduras por congelación en la piel expuesta

Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. El fumigante gaseoso Vikane® es inodoro. La exposición a niveles tóxicos puede ocurrir sin advertencia o detección por el usuario.

Consulte la sección de Instrucciones de uso de esta etiqueta y el Manual de Fumigación Estructural de Vikane para obtener información adicional, precauciones e instrucciones de uso.

Aviso: La etiqueta de Vikane se compone de la etiqueta y el manual de fumigación estructural. Se deben leer y entender tanto la etiqueta como el manual antes de utilizar este producto. Usar solamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. **Antes de utilizar este producto, leer la exención de garantía, los riesgos inherentes del uso y la limitación de remedios en otras partes de esta etiqueta. Si los términos no son aceptables, devolver de inmediato sin abrir.**

En caso de emergencia con peligro para la salud o el medio ambiente relacionados con este producto, llamar al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500.

Producto químico para el control de plagas: No transportar o almacenar con alimentos, piensos, medicamentos ni ropa.

Instrucciones de uso

Es una violación de la ley federal utilizar este producto en alguna forma que sea inconsistente con su etiqueta.

Leer cuidadosamente todas las instrucciones de uso antes de su aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS	
EN CASO DE INHALACIÓN:	• Trasladar a la persona expuesta al aire libre. • Mantener a la persona abrigada y en reposo. • Asegúrese de que la persona pueda respirar libremente. • Si la persona no respira, llamar al 911 o ambulancia y proporcionar respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. • No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. • Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:	• Aplicar inmediatamente agua en el área contaminada de la ropa antes de quitársela. • Una vez que el área se haya descongelado, quitarse la ropa, los zapatos y otros artículos contaminados que cubran la piel. • Enjuagar la piel inmediatamente con agua abundante durante 15-20 minutos. • Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:	• Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. • Quitar las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego proseguir enjuagando el ojo. • Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.
NÚMERO DE LÍNEA DE ATENCIÓN DIRECTA	
En todos los casos de sobreexposición cuando se presenten síntomas como náuseas, dificultad respiratoria, dolor abdominal, lentitud de movimientos y del habla o entumecimiento de las extremidades se requiere atención médica inmediata. Trasladar a la persona a un médico o centro de emergencias. Tenga el envase del producto o la etiqueta cuando llame a un centro de toxicología o a un médico, o al acudir para recibir tratamiento. En caso de emergencia con peligro para la salud o el medio ambiente relacionados con este producto, llamar al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500.	
NOTAS PARA EL MÉDICO	
El fumigante Vikane® es un gas que no presenta propiedades de advertencia como olor o irritación de los ojos. (No obstante, la cloropicrina se usa como agente de advertencia y se conoce como sustancia lacrimógena). Síntomas tempranos de la exposición al Vikane son la irritación respiratoria y la depresión del sistema nervioso central. Posteriormente puede presentarse excitación. Pueden aparecer lentitud de los movimientos, disminución de la conciencia y habla lenta o confusa. La exposición prolongada puede provocar irritación pulmonar, edema pulmonar, náuseas y dolor abdominal. La exposición repetida a concentraciones altas puede provocar daño significativo a los pulmones y riñones. Las exposiciones únicas a altas concentraciones han provocado la muerte. Tratar sintomáticamente. El Vikane líquido en los ojos puede provocar daños debido a lesiones por congelación.	

Consultar el capítulo 7 del Manual de fumigación estructural de Vikane respecto a los primeros auxilios para la sobreexposición a la cloropicrina.

Almacenamiento y manipulación

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado bajo llave. Señalizar como área de almacenamiento de plaguicida. Si el área de almacenamiento está en un edificio ocupado, el área de almacenamiento debe tener o bien, 1) un sistema de ventilación forzada que cumpla los reglamentos locales exigidos para el almacenamiento de materiales peligrosos y que funcione de forma continua; o en su lugar 2) estar equipado con un dispositivo de monitoreo permanente instalado y funcional con mantenimiento apropiado para el fluoruro de sulfuro con el fin de alertar a los ocupantes de la estructura en caso de que el nivel de fluoruro de sulfuro en el aire del área de almacenamiento sea superior a 1 ppm. Almacenar los cilindros en posición vertical, asegurados a un estante o pared para evitar que se vuelquen. No contaminar el agua, alimentos o piensos durante el almacenamiento.

Los cilindros no deben estar sujetos a manipulación brusca o impactos mecánicos tales como caídas, golpes, arrastre o deslizamientos más allá de lo que se producirían normalmente al mover los cilindros. No transportar cilindros en vehículos cerrados cuando se comparta el mismo espacio con personas. Transportar de forma segura solamente en posición vertical.

No retirar el capuchón de protección de la válvula ni la tapa de seguridad hasta inmediatamente antes del uso. Volver a colocar la tapa de seguridad y el capuchón de protección de la válvula cuando el cilindro no esté en uso.

Cuando el cilindro esté vacío, cerrar la válvula, atornillar la tapa de seguridad sobre la salida de la válvula y volver a colocar el capuchón de protección antes de devolver al proveedor. Sólo el titular del registro está autorizado a rellenar los cilindros. No utilizar el cilindro para ningún otro propósito. Cumplir las instrucciones del titular del registro para la devolución de los cilindros vacíos o parcialmente vacíos.

Procedimientos contra fugas: Evacuar inmediatamente el área de la fuga. Utilizar un respirador autónomo de presión positiva (SCBA, pero no SCUBA) aprobado por NIOSH o un respirador combinado con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Draeger, Ranger, Survivair, Scott o MSA, cuando se requiera entrar a áreas afectadas para solucionar un problema. Trasladar el cilindro dañado o con fuga al exterior a un lugar aislado, y cumplir estrictamente las precauciones de seguridad. Trabajar en dirección contraria al viento si es posible. No permitir el acceso al área de la fuga a las personas no protegidas hasta que la concentración de fumigante en la zona de respiración (áreas en el interior de las estructuras donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados) se determine que es de 1 parte por millón (ppm) o inferior. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Para obtener información más detallada sobre la fuente y el uso de dispositivos de monitoreo del aire o respiradores, debe consultarse a los distribuidores de Vikane y de estos equipos.

Eliminación de los cilindros y del producto: Devolver sin demora todos los cilindros vacíos al proveedor de Vikane. Cumplir con las instrucciones adecuadas de manipulación de cilindros indicadas anteriormente.

Los residuos de plaguicidas representan un peligro agudo. La eliminación inadecuada de los excedentes de plaguicidas es una violación de la Ley Federal. Si estos residuos no pueden eliminarse mediante el uso acorde con las instrucciones de la etiqueta, consúltese al representante de la Agencia Estatal de Plaguicidas, la Agencia de Control del Medio Ambiente o de Residuos Peligrosos en la oficina de EPA más cercana a su localidad para obtener información.

Información

El Manual estructural de fumigación forma parte de la etiqueta del fumigante gaseoso Vikane®. Antes del uso lea y cumpla todas las precauciones e instrucciones. Después que las partes suscriban el contrato de fumigación, se debe entregar la Hoja de Datos de Vikane a un ocupante adulto de la estructura que será fumigada o de cada una de las unidades ocupadas en caso de una multiestructura.

El Vikane es un material altamente peligroso y se debe usar exclusivamente por personas conocedoras de los peligros de esta sustancia química y que hayan sido capacitadas en el uso de los equipos respiratorios necesarios, los dispositivos para la detección de fumigante, los procedimientos de emergencia y en el uso adecuado de este fumigante.

Cuando se usa en la fumigación de espacios cerrados, como casas y otras estructuras, almacenes, bóvedas, cámaras, camiones, furgonetas, vagones de carga, barcos y otros vehículos de transporte, deberán estar presentes al menos 2 personas instruidas en el uso de este producto, una de ellas debe ser un aplicador autorizado/certificado por el Estado durante las etapas de introducción del fumigante, reingreso previo a la aireación y durante el inicio del primer procedimiento de aireación, en caso de que la exposición supere 1 ppm. **No es necesario que estén presentes dos personas si el monitoreo se realiza de forma remota (desde fuera del área que se está fumigando) y si nadie penetra en la estructura fumigada.**

Si se fumiga contra plagas de insectos, no se deberá aplicar el fumigante cuando la temperatura en el lugar de actividad de la plaga está por debajo de 40 °F. Esta temperatura puede medirse en la losa de cimentación, en el suelo bajo el piso o en cualquier otro lugar donde se encuentre la parte más fría de la estructura. Esta restricción no se aplica cuando se fumiga contra los roedores.

Cuando se fumigue un espacio único/local dentro o conectado con una estructura mayor (tales como casas urbanas, apartamentos, condominios residenciales), todas las unidades de la estructura deben estar desalojadas durante la fumigación y los periodos de aireación.

Se debe utilizar cloropicrina como se describe en la etiqueta para advertir de una fumigación en curso.

Plan de gestión del producto de Douglas Products

El Plan de gestión del producto de Douglas Products, que incluye los criterios del Plan de gestión de la EPA, se encuentra disponible en el sitio web sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA

(<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>). Los aplicadores y distribuidores de Vikane deben participar en Plan de gestión del producto de Douglas Products para las fumigaciones en las estructuras residenciales. Este plan también se encuentra disponible en el sitio web acerca del fluoruro de sulfuro para el Vikane | US EPA

(<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>). El Vikane debe ser utilizado solamente por el personal de aplicación que haya cumplido satisfactoriamente con el Plan de gestión del producto para el Vikane, incluidos los requisitos de capacitación inicial y anual.

Preparación para la fumigación

Registro de fumigación estructural específico del sitio

Requisitos del Registro de fumigación estructural. Se deben documentar los siguientes elementos de la fumigación estructural para cada sitio.

El Registro de fumigación estructural específico del sitio tiene como objetivo garantizar una fumigación segura y eficaz. El aplicador certificado a cargo de la fumigación es responsable de verificar que el registro de fumigación contenga, como mínimo, toda la información que se detalla a continuación. La información más abajo seguida de una "(B)" debe ser documentada antes del inicio de la fumigación; otras informaciones enumeradas abajo que no tienen una "B" deben documentarse durante el proceso de fumigación, si no se ha hecho anteriormente. Los contratos, gráficos del sitio, reportes del cálculo de las dosificaciones, formularios obligatorios estatales o federales y/o otros documentos preparados o usados durante la fumigación pueden ser utilizados como documentación para los requisitos de este Registro de fumigación. Los empleados de la fumigación que aplican la cloropicrina y el fluoruro de sulfuro, inician la aireación, y/o realizan las pruebas finales de autorización deben haber participado en la capacitación sobre el fluoruro de sulfuro para titulares de registro, como se establece el Plan de gestión del titular del registro.

1. Información general
 - a. Compañía de fumigación (B)
 - b. Dirección del lugar de fumigación (B)
 - c. Tipo de estructura (B)
 - d. Plaga(s) objetivo(s) (B)
2. Introducción del fumigante:
 - a. Cálculos para la dosificación:
 - i. Factor de dosificación
 - ii. Condición de la lona
 - iii. Tipo de sellado inferior
 - iv. Condición del sellado
 - v. Viento (mph)
 - vi. Volumen del espacio fumigado (1000 pies cúbicos) (B)
 - vii. Sellado inferior
 - viii. Temperatura
 - ix. Horas de exposición
 - b. Introducción de la cloropirrina y del fluoruro de sulfuro:
 - i. Nombre, número de licencia y firma del aplicador certificado responsable de la introducción de la cloropirrina y del fluoruro de sulfuro.
 - ii. Nombre(s) de la segunda persona entrenada y aplicador(es) certificado(s) que ayudan en la introducción de la cloropirrina y del fluoruro de sulfuro.
 - iii. Cantidad total de onzas del agente de advertencia cloropirrina introducidas y cantidad de sitios donde fue aplicado.
 - iv. Número(s) de serie del(de los) cilindro(s) de fluoruro de sulfuro aplicado(s).
 - v. Libras de fumigante aplicadas.
 - vi. Fecha y hora de la liberación del fumigante.
3. Aireación:
 - a. Nombre, número de licencia y rúbrica del aplicador certificado responsable de iniciar la aireación.
 - b. Nombre(s) del(los) aplicador(es) certificado(s) y de la(s) segunda(s) persona(s) entrenada(s) que ayuda(n) a iniciar la aireación.
 - c. Fecha y hora del inicio de la aireación.
4. Prueba de autorización final:
 - a. Nombre, número de licencia y rúbrica del aplicador certificado responsable de realizar la autorización final.
 - b. Nombre(s) de los aplicadores certificados que brindan asistencia en la prueba final de autorización.
 - c. Fecha y hora de terminación de la prueba final de autorización.
 - d. Tipo de modelo del dispositivo de detección.
5. Información de respuesta a emergencias:
 - a. Trasladar a la persona expuesta al aire libre. Llamar al 911 o a una ambulancia. Mantener a la persona expuesta abrigada y en reposo. Asegúrese de que la persona pueda respirar libremente. Si la persona no respira, dar respiración artificial. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
6. Campo abierto para comentarios:
 - a. Proporcionar un campo abierto para comentarios adicionales o asuntos que no se recogen en otras secciones de este Registro de fumigación estructural.

Fumigación de la estructura

Retirar de la estructura que será fumigada a todas las personas, animales domésticos, mascotas y plantas deseables en crecimiento. Véase el Manual de fumigación estructural respecto a las instrucciones sobre la manipulación de peceras. Para colchones (excluyendo camas de agua) y almohadas completamente envueltas en cubiertas impermeables, realizar una de las siguientes acciones: 1) abrir el sello de la cubierta impermeable o 2) retirar el colchón o la almohada del espacio a fumigar si no se puede abrir la cubierta impermeable. Se considera que los colchones y almohadas con cubiertas impermeables y respiraderos incorporados tienen un sello abierto en la cubierta impermeable para permitir el paso del aire y pueden permanecer tal como están en el espacio fumigado. Los alimentos, piensos, medicamentos (incluidos los productos del tabaco), y medicinas (incluidos los artículos en refrigeradores y congeladores) pueden permanecer en la estructura si están en botellas, latas o frascos de plástico, vidrio o metal con el sello hermético del fabricante original intacto. Los alimentos, piensos, medicamentos (incluidos los productos del tabaco), y medicinas (incluidos esos artículos en refrigeradores y congeladores) que no están en botellas, latas o frascos de plástico, vidrio o metal con el sello hermético original del fabricante intacto, deben retirarse del sitio de fumigación o colocarse en bolsas dobles Nylofume®, que se pueden adquirir en los distribuidores de fumigante gaseoso Vikane®.

Aviso: Extinguir todas las llamas, incluidas las luces piloto de los calentadores de agua, refrigeradores de gas, cocinas, hornos, asadores, secadoras, chimeneas de gas, etc. Apagar o desconectar todos los elementos eléctricos de calentamiento como los de calentadores, pianos, órganos, etc. Apagar los controles automáticos de interruptores de los electrodomésticos y sistemas de iluminación que están incluidos en el espacio a fumigar.

Preparar los procedimientos de aireación 1 y 2 siguiendo los siguientes pasos:

- a) Abrir todas las puertas y accesos operativos del ático y dirigir un ventilador en esa dirección.
- b) Dirigir los ventiladores de introducción y circulación para proporcionar una circulación de aire a través del espacio fumigado. Por ejemplo, un ventilador de circulación en el salón podría utilizarse para facilitar la circulación de aire en los dormitorios y los baños.
- c) Para estructuras residenciales, usar como mínimo un ventilador por lo menos de 18 pulgadas de diámetro por cada 22,500 pies cúbicos de espacio a fumigar.¹

Abrir las puertas internas operables, las aberturas interiores de los áticos y subáreas, muebles con grandes vacíos (como guardarropas, etc.), gabinetes, cajones, armarios empotrados y electrodomésticos (como lavadoras, lavavajillas, secadores, microondas u hornos convencionales, etc.). Usar ventilador(es) eléctrico(s) ayuda a proporcionar una distribución y aireación forzada en los sótanos y otros espacios de aire muerto para facilitar una rápida dispersión del gas. Las puertas de los refrigeradores y congeladores pueden dejarse abiertas si estos aparatos están apagados o desconectados y se han retirado todos los alimentos que contenían. Si el aplicador decide dejar algún efecto electrodoméstico, incluidos los refrigeradores y congeladores cerrados durante la fumigación, estos equipos deben abrirse cuando se despeja la estructura hasta que la concentración de Vikane sea de 1 ppm o inferior.

¹ Una estructura residencial es un lugar donde las personas viven y duermen normalmente (de forma temporal o permanente), como las viviendas unifamiliares, casas móviles, apartamentos, casas urbanas, condominios residenciales, hoteles, moteles, instalaciones de cuidado asistido, residencia de ancianos, hospitales, barracas y dormitorios.

Estructuras de múltiples unidades: Cuando se fumiga una sola unidad/habitación dentro de una estructura mayor (tales como casas urbanas, apartamentos, condominios residenciales), todas las unidades de la estructura deben estar preparadas como estructura fumigada y se aplican todas las reglas, normativas e instrucciones de la etiqueta, tales como notificación a los ocupantes, preparación de la estructura, divulgación, aseguramiento y aireación. Se debe entregar a un ocupante adulto de cada unidad una Hoja de Datos del Vikane. Verificar que todas las vías y puertas exteriores de entrada que brindan acceso a las unidades individuales están reforzadas con cerraduras secundarias (véase Asegurar las entradas a la estructura) de manera que solamente el aplicador estatal certificado a cargo pueda tener acceso. La cloropirina solo requiere utilizarse en el espacio fumigado donde se aplique el Vikane.

Durante el Paso (3) del procedimiento de aireación 1 o 2, verificar con un dispositivo de detección si en todas las unidades dentro de la estructura fumigada aún existen concentraciones de Vikane. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Si la concentración de Vikane es superior a 1 ppm en la zona de respiración de una unidad (o sea, en las áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados), se debe ventilar la misma con todas las puertas y ventanas abiertas y continuar con la medición de la concentración de Vikane hasta que sea de 1 ppm o inferior. La estructura puede ser ocupada nuevamente cuando las concentraciones en las zonas de respiración de todas las unidades sean de 1 ppm o inferiores.

Estructuras conectadas: Una estructura conectada se define como cualquier estructura conectada con la estructura a fumigar por elementos de construcción (o sea, tuberías, conductos, ductos, etc.) que pueden permitir el paso del fumigante a través de las estructuras. Si las reglas y normativas estatales no describen o permiten un proceso para aislar y sellar una estructura conectada a fin de evitar el paso del fumigante desde la estructura fumigada, entonces esa estructura conectada debe quedar desocupada durante la fumigación. Cuando sea necesario desocupar cualquier estructura conectada, entonces dicha estructura debe considerarse como estructura a fumigar y todas las reglas aplicables, normativas e instrucciones de la etiqueta tienen validez, tales como notificación a los ocupantes, preparación de la estructura, señalización, aseguramiento y aireación. La cloropirina solo debe utilizarse en las estructuras donde se introduce el Vikane. Los niveles de concentración de Vikane deben medirse en las zonas de respiración (áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados) (véase Aireación y Reingreso) en cualquier espacio o estructura conectada para confirmar que las concentraciones sean de 1 ppm o inferiores antes que esta estructura pueda ser ocupada otra vez.

Fumigación con lonas

Abrir las ventanas operantes según se permita por las normativas locales y estatales y según se describe en el Manual de fumigación estructural de Vikane. Cuando se coloca una lona se debe usar un material altamente resistente como el nailon recubierto con vinilo o láminas de polietileno de como mínimo 4 mm de espesor. Sellar todas las costuras. Sellar los bordes inferiores de la cubierta al suelo usando materiales como tierra, arena o "culebras" pesadas. Para minimizar el escape de gas a través del suelo y evitar daños a las plantas cercanas, humedecer el suelo en el exterior desde los cimientos hasta la cubierta si no está lo suficientemente húmedo para actuar como barrera para el gas.

Fumigación con sellado mediante cinta adhesiva

En los lugares de fumigación que puedan sellarse con plástico, papel o cinta, se procede a sellar adecuadamente alrededor de las puertas, ventanas, respiraderos y otras aberturas.

Fumigación en cámaras

Para la fumigación de cámaras utilizar una cámara bien sellada con una circulación adecuada.

Materiales de construcción, mobiliario (efectos domésticos), vehículos y contenedores de transporte

Cumplir con la preparación apropiada según los párrafos anteriores para las cámaras, fumigación con cinta adhesiva o con lona para garantizar un buen confinamiento del gas durante el período de exposición que se recomienda.

Fumigación de buques de superficie en el puerto

Los buques de superficie de cualquier tamaño, incluidos los grandes buques oceánicos, pueden fumigarse con Vikane para controlar las diversas plagas enumeradas. El fumigador profesional y el capitán del buque (o el dueño) deben cumplir todas las normativas aplicables, incluidas las referidas en la Guardia Costera, DOT, Título 46, sección de embarques, Partes 147A.1-147A.43. Exceptuando las personas involucradas en la fumigación, ninguna persona, plantas ni mascotas deben estar a bordo durante la fumigación.

La persona responsabilizada con la fumigación debe informar al capitán del buque o a su representante, acerca de los requisitos relacionados con los equipos de protección personal y de detección. Los procedimientos de emergencia, la ventilación de la carga, el monitoreo y las inspecciones periódicas, así como las medidas de primeros auxilios deben ser discutidas y comprendidas por el capitán del buque o su representante.

Si se detecta una fuga del fumigante, la persona encargada de la fumigación debe tomar medidas para eliminar la fuga o informar al capitán del buque o al representante para que se tomen medidas correctivas.

El buque no debe estar en movimiento durante la fumigación o los períodos de aireación. Si fuera necesario el reingreso antes de que finalice la aireación, entonces se requiere el uso de protección respiratoria autónoma de presión positiva.

Agente de advertencia

La cloropirina es un agente de advertencia que se introduce en la estructura durante la fumigación. La cloropirina es un agente de advertencia eficaz, pero no está diseñado a ser utilizado para evacuar a las personas, mascotas, animales domésticos o animales salvajes de la estructura antes de la introducción del fumigante gaseoso Vikane®. Por consiguiente, la estructura que será fumigada tiene que ser inspeccionada para confirmar si los preparativos requeridos se han cumplido antes de introducir la cloropirina. Con el propósito de evitar la exposición directa al fumigante que se libera, la cloropirina debe ser introducida en la estructura al menos de 5 a 10 minutos antes de la introducción del fumigante. Colocar un puñado de agente absorbente (p.ej., algodón) en uno o varios recipientes para la evaporación de cloropirina. No utilizar los recipientes para la evaporación de cloropirina o el equipo de aplicación que estén hechos de magnesio, aluminio o sus aleaciones ya que la cloropirina es muy corrosiva para estos metales. Con el fin de mejorar la distribución de cloropirina por toda la estructura, se debe colocar el recipiente para la evaporación de la cloropirina en la corriente de aire de un ventilador. Aplicar la cloropirina en el agente absorbente. Cuando se adiciona cloropirina a los recipientes de evaporación, no aplicar más de 3 onzas líquidas por cada recipiente. Usar 1 onza líquida/10,000 a 15,000 pies cúbicos (30 ml/283 a 425 metros cúbicos) por espacio a ser fumigado o cumplir con la tasa de dosificación calculada con el Calculador de Vikane de la Fumiguide®. Establecer al menos un lugar para introducir la cloropirina por cada 45,000 pies cúbicos del espacio que se va a fumigar. Cuando se aplica la cloropirina en varios puntos dentro de la estructura, se debe comenzar en el punto más alejado de la salida y continuar el trabajo en dirección a la salida. La eliminación de todos los recipientes de evaporación de cloropirina del espacio fumigado durante la fase inicial de aireación, tras retirar la lona, contribuye a disipar el agente de advertencia de la estructura.

La cloropirina no necesita usarse cuando se fumigan vagones ferroviarios de pasajeros; sin embargo, se debe realizar una inspección minuciosa a pie de cada vagón y cerrar las puertas inmediatamente después de abandonar cada uno, así como colocar un vigilante durante las etapas de introducción, período de exposición y aireación del fumigante.

La cloropirina es un agente de advertencia que provoca ardor en los ojos, lágrimas, malestar, y tiene un olor muy desagradable y penetrante a muy bajas concentraciones. La cloropirina debe ser usada por personas que han sido certificadas para aplicar Vikane o bajo su supervisión. Los aplicadores deben cumplir los consejos de prudencia sobre la cloropirina y con el equipo de protección personal que aparecen en el capítulo "Liberación del agente de advertencia" del Manual de Fumigación Estructural de Vikane.

Equipo de protección personal

Protección de los ojos

Utilizar gafas resistentes a salpicaduras (gafas de protección diseñadas y hechas de un material que no permita el movimiento medible del plaguicida líquido a través de ellas durante su uso) o pantalla facial completa de protección de los ojos durante la introducción del fumigante.

Ropa de protección

No utilizar guantes ni botas de goma. No volver a usar la ropa o los zapatos que se hayan contaminado con Vikane líquido hasta que se hayan aireado y lavado completamente.

Protección respiratoria

Si la concentración de Vikane en la zona de respiración (áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran de pie, sentados o acostados) del área fumigada (medida con un dispositivo de detección que no exceda 1 ppm, o sea 4 mg/metro cúbico), no se requiere entonces protección respiratoria. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Cuando se sobrepasa esta concentración, todas las personas en el área de exposición deben usar un aparato de respiración autónomo de presión positiva aprobado por NIOSH o MSHA (SCBA, no SCUBA) o una combinación de respirador con suministro de aire/SCBA como el fabricado por Ranger, Survivair, Scott, o MSA. Antes de utilizar cualquier marca o modelo de SCBA, aprenda a utilizarlo correctamente. Determinar si dispone de un suministro de aire apropiado para el trabajo a realizar, que ajuste correctamente, y proporcione un sellado adecuado alrededor de la cara y que está en buen estado de funcionamiento. Para obtener información más detallada acerca de la fuente y el uso de dispositivos de monitoreo del aire y respiradores, consúltese a los distribuidores de Vikane y de estos instrumentos y respiradores.

Comprobación previa a la fumigación: Verificar posibles fugas.

Asegurar las entradas a la estructura

Para asegurar la estructura contra las entradas no autorizadas durante el período de exposición a la fumigación y en la etapa 2 del procedimiento de aireación 1 y 2, utilizar un dispositivo de bloqueo o una barricada en todas las puertas y entradas exteriores. El dispositivo de bloqueo, ya sea una cerradura secundaria o barricada, debe ser de eficacia demostrada para evitar que las puertas y entradas exteriores puedan abrirse desde el exterior usando el procedimiento habitual de apertura o de entrada por parte de cualquier persona que no sea el aplicador certificado a cargo de la fumigación o las personas bajo su supervisión directa en el sitio. Consultar la normativa local y estatal respecto a las instrucciones y restricciones suplementarias de aseguramiento de las entradas. Consultar el Manual de fumigación estructural de Vikane respecto a las instrucciones para el aseguramiento de vagones ferroviarios de pasajeros.

Dosis y tiempo de exposición

En caso de una fumigación para el control de termitas en madera seca y etapas no ovoides de otros insectos, plagas domésticas y estructurales, se debe utilizar la Guía de fumigación para la coordinación de las dosis de fumigante con la temperatura del suelo o de la losa, el período de exposición y la tasa de pérdida de fumigante medida como tiempo de pérdida a la mitad (HLT, por sus siglas en inglés). Cuando se desee el control de la etapa ovoide o se fumiga contra las termitas de Formosa, se aplica en la dosificación el factor múltiple indicado para las termitas de madera seca (según se calcule a partir de la Guía de fumigación) para las plagas listadas en la siguiente tabla:

Plaga	Factor de dosificación (como múltiplo de la dosis en madera seca para termitas)
roedores ¹	1/2X
escarabajos de alfombra ² , cucarachas alemanas y otras especies de cucarachas ²	1X
chinchas de cama	1.9X
escarabajos de alfombra y muebles ²	3X
taladros de la madera vieja y termitas de Formosa	4X
polillas de la ropa	6X
escarabajos del polvo de madera y escarabajos reloj de la muerte	10X

Estas dosis se aplican a viviendas, edificios, materiales de construcción, mobiliario y vehículos.

No utilizar una dosis inferior a la especificada según los factores de dosificación cuando se realiza un tratamiento contra roedores, cucarachas, chinchas de camas y termitas.

¹Para determinar la dosis apropiada en el control de roedores, utilizar 80 °F como temperatura para el cálculo. A diferencia de los insectos, los roedores tienen sangre caliente y no requieren un aumento de dosis a temperaturas más bajas.

²Podría necesitarse más de una fumigación para el control de una infestación después de la eclosión de los huevos.

En la fumigación para el control de roedores se debe utilizar suficiente gas para acumular al menos 36 onzas/hora después del equilibrio, independientemente de la temperatura ambiente del aire. Consultar el Manual de fumigación de estructuras de Vikane.

Las versiones del Calculador de la Fumiguide® para el Vikane están disponibles en varios dispositivos y plataformas. Contáctese a Douglas Products o al distribuidor de Vikane para informarse de cómo recibir las Guías de Fumigación.

Divulgación de las áreas fumigadas

A continuación, se indican los requisitos básicos de las señales de advertencia que deben colocarse para las fumigaciones con el fumigante Vikane®. Los países que actualmente tengan requisitos comparables con los elementos indicados aquí pueden mantener sus propias señales de advertencia. Los países que exijan elementos adicionales también pueden adicionarlos a estas señales de advertencia.

- El aplicador debe divulgar las áreas fumigadas con señales de advertencia sobre un fondo blanco avisando lo siguiente:
 - La palabra de advertencia DANGER/PELIGRO con una altura mínima de 2 pulgadas, el símbolo de CRÁNEO Y HUESOS CRUZADOS con una altura mínima de 1 pulgada, y la señal "Área en fumigación, DO NOT ENTER/NO ENTRE" todo impreso en uno o más colores en contraste con el fondo blanco.
 - La fecha de fumigación.
 - Nombre de la marca del fumigante usado (con una altura mínima de ½ pulgada).
 - Nombre, dirección y número telefónico del aplicador, o la compañía que ejecuta la fumigación.
- La información de las señales de advertencia debe permanecer legible y visible mientras se ejecuten los períodos de fumigación y aireación.
- Las señales de advertencia deben colocarse en la estructura cerca de todas las puertas y entradas.
- En estructuras de carpas deben colocarse señales de advertencia adicionales en el exterior de la lona de tal forma que sean claramente visibles desde todos los lados accesibles y desde cualquier dirección para cualquier punto de acceso.

Solo los aplicadores certificados pueden autorizar el retiro de las señales, y solo cuando la concentración de Vikane en el interior de la estructura donde las personas se encuentran normalmente, de pie, sentadas o acostadas sea de 1 ppm o inferior.

Introducción del fumigante

Liberar el fumigante desde el exterior de la estructura, lona o vehículo. El(los) punto(s) de liberación deben estar en uno o varios espacios abiertos amplios del sitio de fumigación. Liberar el fumigante a través de un tubo a prueba de fugas apropiado, con un mínimo de presión de ruptura de 500 libras por pulgada cuadrada (psi). Dirigir el fumigante hacia el chorro de aire de uno o varios ventiladores que posean una capacidad de al menos 1,000 pies cúbicos por minuto (cfm) por cada libra de Vikane liberado en un minuto. Puede ocurrir daño en los materiales domésticos si la capacidad del ventilador es insuficiente para la cantidad liberada de Vikane. Se recomienda utilizar láminas de protección, como las de plástico de polietileno debajo del soporte de inyección, de la manguera de inyección y del ventilador de dispersión utilizado a fin de proteger aún más los suelos durante la aplicación. **Para evitar daños, no aplicar el fumigante directamente a ninguna superficie.**

Aireación y reingreso

Estructuras

Ninguna persona está autorizada a permanecer en las áreas tratadas si el nivel de Vikane es superior a 1 ppm, a menos que esté usando un aparato de respiración autónomo de presión positiva aprobado por NIOSH o MSHA (SCBA, no SCUBA) o una combinación de respirador con suministro de aire/SCBA como los fabricados por Ranger, Survivair, Scott o MSA. **Aviso: Durante el procedimiento inicial de aireación, se requiere el uso de protección respiratoria aprobada hasta que se confirme que la concentración de Vikane no sobrepasa 1 ppm.** Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Dado que los dispositivos de detección aportan una lectura inmediata, no se requiere la protección respiratoria cuando se mide el nivel con estos instrumentos después de haber completado el procedimiento de aireación inicial. Si la lectura indica niveles superiores a 1 ppm, debe abandonarse el área afectada inmediatamente.

Aireación de estructuras residenciales

Una estructura residencial es un lugar donde las personas viven y duermen normalmente (de forma temporal o permanente), como las viviendas unifamiliares, casas móviles, apartamentos, casas urbanas, condominios residenciales, hoteles, moteles, instalaciones de cuidado asistido, residencias de ancianos, hospitales, barracas y dormitorios.

Preparación

Preparar los procedimientos de aireación 1 y 2 siguiendo los siguientes pasos:

- Abrir todas las puertas y accesos operables en el ático y dirigir un ventilador hacia ese espacio.
- Colocar los ventiladores de introducción y circulación de modo que proporcionen una circulación del aire a través del espacio fumigado. Por ejemplo, un ventilador de circulación en el salón podría utilizarse para facilitar la circulación de aire en los dormitorios y los baños.
- Usar como mínimo un ventilador por lo menos de 18 pulgadas de diámetro por cada 22,500 pies cúbicos de espacio a ser fumigado.

Seleccionar el procedimiento apropiado sobre la base de la velocidad de fumigación:

Todas las estructuras² residenciales fumigadas con 16 onzas/MCF (1000 pies cúbicos de gas) o menos pueden ser aireadas utilizando el procedimiento de aireación 1 o 2.

Todas las estructuras residenciales fumigadas a concentraciones superiores de 16 onzas/MCF deben ser aireadas mediante el procedimiento de aireación 2.

Procedimiento de aireación 1

Estos pasos deben ejecutarse en el orden indicado.

Paso (1): Airear la estructura con todas las ventanas y puertas operables abiertas con la ayuda de al menos un ventilador (con un diámetro de por lo menos 18 pulgadas de diámetro) por cada 22,500 pies cúbicos de espacio fumigado durante un mínimo de 2 horas siguiendo las instrucciones de la sección de preparación. Si la estructura posee un garaje anexo, la puerta entre el garaje y la estructura debe estar abierta. Si la estructura posee un sistema central de aire, conectar solamente el ventilador (o soplador) para cada unidad operacional. Como alternativa, se puede colocar un ventilador de circulación a la entrada de un horno con el fin de soplar aire hacia los conductos centrales de la calefacción y refrigeración. Retirar todos los contenedores de evaporación de cloropirrina del espacio fumigado durante el Paso (1) contribuye a la disipación del agente de advertencia de la estructura.

Paso (2): Asegurar la estructura y no permitir el reingreso por un mínimo de 12 horas después del inicio de la aireación (primera apertura del sellado) en el caso de las estructuras residenciales.² Durante este tiempo las estructuras deben permanecer con señales de advertencia.

Paso (3): Después del periodo mínimo de espera de 12 horas en el Paso (2), se mide la concentración del fumigante Vikane® en las zonas de respiración de cada local con un dispositivo de detección. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se debe ventilar la estructura con las puertas y ventanas operables abiertas y verificar que las concentraciones son de 1 ppm o inferiores antes de proceder a la reocupación de la estructura. Consultar el sitio web de la EPA acerca del fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y un listado de dispositivos de detección eficaces.

Procedimiento de aireación 2

Estos pasos deben ejecutarse en el orden indicado.

Paso (1): Airear la estructura con todas las puertas y ventanas operables abiertas y con la ayuda de al menos un ventilador (de por lo menos 18 pulgadas de diámetro) por cada 22,500 pies cúbicos de espacio fumigado, para un mínimo de 2 horas siguiendo las instrucciones de la Sección de preparación. Si la estructura posee un garaje anexo, la puerta entre el garaje y la estructura debe estar abierta. Si la estructura posee un sistema central de aire, conectar solamente el ventilador (o soplador) para cada unidad operacional. Como alternativa, se puede colocar un ventilador de circulación a la entrada de un horno con el fin de soplar aire hacia los conductos centrales de la calefacción y refrigeración. Retirar todos los contenedores de evaporación de cloropirrina del espacio fumigado durante el Paso (1) contribuye a la disipación del agente de advertencia de la estructura.

Paso (2): Asegurar la estructura y no permitir el reingreso durante el mínimo número de horas según se indica en la **Tabla 1. Determinación de las horas mínimas de aireación sobre la base de la concentración inicial de fluoruro de sulfuro introducida.**, desde el inicio de la aireación (primera apertura del sello) para las estructuras residenciales.² Durante este periodo de tiempo la estructura tiene que permanecer señalizada como estaba durante la fumigación.

² Una estructura residencial es un lugar donde las personas viven y duermen normalmente (de forma temporal o permanente), como las viviendas unifamiliares, casas móviles, apartamentos, casas urbanas, condominios residenciales, hoteles, moteles, instalaciones de cuidado asistido, residencias de ancianos, hospitales, barracas y dormitorios.

Tabla 1. Determinación de las horas mínimas de aireación sobre la base de la concentración inicial de fluoruro de sulfurilo introducida.

Concentración inicial de fluoruro de sulfurilo introducida (onzas por cada mil pies cúbicos)	Horas mínimo de tiempo de aireación**
Más de 16 a 32	14
Más de 32 a 48	16
Más de 48 a 64	18
Más de 64 a 96	20
Más de 96 a 112	22
Más de 112	24

**Cuando la temperatura ambiental alta en el período de aireación está por debajo de 40 °F en el lugar de fumigación, se requiere un mínimo de 24 horas de aireación.

Paso (3): Después del período mínimo de espera en el Paso (2), se mide la concentración del fumigante gaseoso Vikane® en las zonas de respiración de cada local con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfurilo | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se debe ventilar la estructura con las puertas y ventanas operables abiertas y verificar que las concentraciones son de 1 ppm o inferiores antes de proceder a la reocupación de la estructura.

Consultar los Capítulos 10 y 11 del Manual de fumigación estructural del Vikane respecto a los procedimientos de aireación para las estructuras no residenciales, incluidos los vagones de pasajeros, cámaras de fumigación, vehículos, embarcaciones (buques de superficie), contenedores y pilas cubiertas con lonas. No reingresar al lugar de fumigación, o sea, edificio, buque, vehículo o cámara, ni mover el vehículo hasta que se haya finalizado el proceso de aireación. Las señales de advertencia deben permanecer hasta que se determine que el proceso de aireación está completo.

Términos y condiciones de uso

Si los términos de los siguientes acápites sobre la Exención de garantía, Riesgos inherentes del uso y Limitación de remedios no son aceptables, se deben devolver inmediatamente los embalajes sin abrir al vendedor para obtener una devolución íntegra del precio pagado por la compra. De lo contrario, el uso por parte del comprador o cualquier otro usuario constituye la aceptación de los términos indicados en los acápites Exención de garantía, Riesgos inherentes del uso y de Limitación de remedios.

Exención DE Garantía

Douglas Products and Packaging Company garantiza que este producto es conforme con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente adecuado para los propósitos indicados en la misma, cuando se usa estrictamente de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos inherentes que se establecen más abajo. DOUGLAS PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

Riesgos Inherentes del Uso

Resulta imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Daños en la planta, falta de rendimiento u otras consecuencias no deseadas podrían ocurrir debido a otros factores como el uso del producto contrario a las instrucciones de la etiqueta (incluidas las condiciones indicadas en la etiqueta, tales como temperatura baja, condiciones del suelo, etc.) situaciones anormales (como vientos excesivos, tornados, huracanes), presencia de otros materiales, la forma de aplicación u otros factores, todos los cuales escapan al control de Douglas Products o del vendedor. Todos estos riesgos deben ser asumidos por el comprador.

Limitación de Remedios

En la medida que lo permita la ley, el recurso exclusivo para pérdidas y daños que resulten de este producto (incluidas las reclamaciones basadas en el contrato, negligencia, responsabilidad estricta u otras teorías legales), se limitarán a elección de Douglas Products, a una de las siguientes:

1. Devolución del precio de venta pagado por el comprador o usuario por el producto comprado, o
2. Reemplazo de la cantidad de producto utilizado.

Douglas Products no se hace responsable por pérdidas o daños resultantes de la manipulación o uso de este producto, excepto cuando se notifique por escrito inmediatamente a Douglas Products de la pérdida o daño. En ningún caso Douglas Products será responsable por pérdidas o daños consecuentes o incidentales.

Los términos de la Exención de garantía, los Riesgos inherentes del uso, y esta Limitación de remedios no pueden ser modificados por ninguna declaración o acuerdos escritos o verbales. Ningún empleado o agente de ventas de Douglas Products o el vendedor está autorizado a modificar o sobrepasar los términos de la Exención de garantía o de la Limitación de remedios en ninguna forma.

®Marca registrada de Douglas Products and Packaging Company ("Douglas Products")

Producido por
Douglas Products and Packaging Company
1550 East Old 210 Highway
Liberty, MO 64068-9459

A-3-LBL-VKUSA_SPA-001; Sep. 18, 2025

EPA Accepted July 11, 2024

